

## TOUT ANCIENS EXAM INORGANIQUE PVA

1. **Le carbonate de lithium est...** (Une seule réponse possible)
  - a. Un thymorégulateur utilisé dans les troubles bipolaires.
  - b. Un thymorégulateur utilisé dans les troubles anxieux.
  - c. Un psychostimulant utilisé dans les troubles bipolaires.
  - d. Un psychosuppresseur utilisé dans les troubles bipolaires.
  - e. Toutes les réponses sont correctes

→ a
2. **Le magnésium est utilisé en I.V. dans quelle pathologie** (Une seule réponse possible)
  - a. La pré-éclampsie
  - b. L'hypermagnésémie
  - c. La déshydratation
  - d. L'ulcère gastrique
  - e. Toutes les réponses sont correctes

→ a
3. **Parmi ces composants, lequel n'est pas un anti-acide...** (Une seule réponse possible)
  - a. Sous-citrate de Bismuth
  - b.  $\text{Al}(\text{OH})_3$
  - c.  $\text{Mg}(\text{OH})_2$
  - d. Carbone de calcium
  - e. Bicarbonate de sodium

→ a
4. **Vrai-Faux: le lithium a le statut de médicament "no-switch" car il a une marge thérapeutique étroite** (-1 si réponse incorrecte/+1 si réponse bonne)
  - a. Vrai
  - b. Faux

→ a
5. **L'hyperkaliémie...** (Une seule réponse possible)
  - a. Provoque une fibrillation cardiaque.
  - b. Provoque des diarrhées importantes.
  - c. Provoque des crampes musculaires.
  - d. Provoque une hypertension artérielle.
  - e. Toutes les propositions sont vraies

→ a
6. **Lequel de ces ions n'est pas utilisé en thérapeutique...** (Une seule réponse possible)
  - a. Le strontium
  - b. Le zinc
  - c. Le magnésium
  - d. Le chlorure

→ a

- 7. La prise de fer ou de cations divalents en général ne peut se faire avec...** (Une seule réponse possible)
- a. Une quinolone car cela va diminuer la biodisponibilité du cation et de la quinolone
  - b. Un grand verre d'eau minérale pour éviter le surdosage en cation
  - c. Une pénicilline car cela va diminuer la biodisponibilité du cation et de la pénicilline
  - d. Du lait car cela va diminuer la biodisponibilité du cation
  - e. Toutes les réponses sont correctes

→ a

- 8. Vrai-Faux: la vitamine D est un facteur indispensable pour l'homéostasie du Calcium** (-1 si réponse incorrecte / +1 si réponse bonne)

- a. Vrai
- b. Faux

→ b

- 9. Vrai-Faux: Les anti-acides sont indiqués en première intention dans les ulcères à Helicobacter pylori**

- a. Vrai
- b. Faux

→ b

- 10. Le carbonate de lithium est...** (Une seule réponse possible)

- a. Néphrotoxique et il a une marge thérapeutique étroite.
- b. Néphrotoxique et il a une marge thérapeutique large.
- c. Hépatotoxique et il a une marge thérapeutique large.
- d. Hépatotoxique et il a une marge thérapeutique étroite.
- e. Toutes les réponses sont correctes

→ a

- 11. L'ulcère ne provient pas...** (Une seule réponse possible)

- a. D'une infection virale
- b. D'une infection à Helicobacter pylori
- c. D'usage prolongé des AINS
- d. Du stress
- e. Toutes les réponses sont correctes

→ a

- 12. Les agents de contraste iodés... (Une seule réponse possible)**

- a. Toutes les réponses sont correctes.
- b. Doivent contenir 50 à 60% en poids d'iode.
- c. Doivent avoir des liaisons iode - composé organique solides afin de prévenir le relâchement d'iode dans l'organisme ou lors de la stérilisation.
- d. Pour l'usage IV, les combinaisons doivent être solubles dans l'eau. Elles doivent avoir un effet osmotique minimal.
- e. Les propriétés biopharmaceutiques doivent faire en sorte que le produit arrive très vite à l'organe d'intérêt.

→ a

**13. Calcium et ostéoporose : laquelle de ces propositions est fausse (Une seule réponse possible)**

- a. Le carbonate de calcium entre 800 et 1200 mg est utilisé en prévention de l'ostéoporose
- b. Le calcium élémentaire entre 800 et 1200 mg est utilisé en prévention de l'ostéoporose
- c. Le calcium est utilisé en association avec la Vitamine D car cette dernière favorise son absorption
- d. Le calcium est utilisé en association avec la Vitamine D car cette dernière favorise son incorporation dans l'os

→ a

**14. Lequel de ces produits n'est pas un antiseptique ? (Une seule réponse possible)**

- a. L'iodixanol
- b. L'iode
- c. L'acide hypochloreux
- d. Le peroxyde d'hydrogène
- e. Le borax

→ a

**15. Parmi les propositions sur le fluorure laquelle est fausse (Une seule réponse possible)**

- a. Une dose de fluor de 1100 ppm est tolérée chez un enfant de 1 an
- b. Une dose de fluor de 1100 ppm est tolérée chez un enfant de 2 ans et plus
- c. Une dose de fluor de 1500 ppm est tolérée chez un enfant de 6 ans et plus
- d. Une dose de fluor de 900 ppm est tolérée chez un enfant de 1 an

→ a

**16. Vrai-Faux: L'oxyde de titane est un cancérigène probable de classe 2B.**

- a. Faux
- b. Vrai

→ b

**17. Trouver l'intrus, le carbonate de calcium est utilisé**

- a. Pour prévenir l'ostéoporose
- b. Pour traiter l'ostéoporose
- c. Avec la vitamine E pour améliorer son absorption
- d. A une dose entre 500 et 1000mg

→ c

**18. Quelle affirmation est vraie ? Le sodium**

- a. Est surtout en extracellulaire
- b. Se trouve à une concentration de 130mM

- c. Est un cation divalent
- d. Les trois propositions sont vraies

→ a

**19. Vrai ou faux : l'hypokaliémie induit une tachycardie**

- a. Vrai
- b. Faux

→ b

**20. Quelle proposition est fausse ? Les agents de contraste iodés doivent répondre aux propriétés suivantes :**

- a. Faire 50% à 60% de la masse de la molécule
- b. Avoir un lien covalent fort entre l'iode et la partie organique
- c. Ils doivent être visqueux et avoir une faible osmolalité
- d. Ils doivent être injectés de telle manière qu'ils arrivent le plus rapidement possible sur l'organe qui fait l'objet de l'analyse radiologique

→ c

**21. Laquelle de ces déclarations est fausse ? Le fluor :**

- a. Forme du fluoroapatite
- b. A une action bactériostatique
- c. Est volatil sous forme de  $\text{HF}$
- d. Minéralise l'émail en fixant le calcium

→ c

**22. Lequel de ces produits n'est pas un désinfectant ?**

- a.  $\text{H}_2\text{O}_2$
- b.  $\text{HOCl}$
- c. Sulfites
- d.  $\text{I}_3^-$

→ c

**23. Concernant le fer, quelle proposition est fausse ?**

- a. La vitamine C complexe le fer pour améliorer son absorption
- b. Une carence en fer provoque de la fatigue
- c. Le fer a une mauvaise biodisponibilité
- d. Une carence martiale en fer provoque une anémie

→ a

**24. Quelle proposition est fausse, le gadolinium est sous forme de complexe soluble :**

- a. Pour diminuer la toxicité du gadolinium
- b. Pour cibler les compartiments/tissus à analyser
- c. Pour augmenter l'activité du gadolinium
- d. Pour améliorer l'élimination du produit

→ c

**25. Vrai ou faux, les sels de réhydratation restaurent le taux de magnésium dans le sang**

- a. Vrai
- b. Faux

→ b

**26. Quelle proposition est fausse ? Le Baryum est utilisé sous forme de sulfate de baryum car...**

- a. Le cation baryum est toxique
- b. Le sulfate de baryum est insoluble y compris dans les acides
- c. Le sulfate de baryum absorbe les rayons X
- d. Le sulfate de baryum est plus facile à dissoudre avant d'avaler

→ d

**27. Quelle proposition est fausse ?**

- a. L'iode entre dans la composition des hormones thyroïdiennes
- b. Une déficience en iode est fréquente en Belgique
- c. La déficience en iode provoque une hyperthyroïdie
- d. L'iodure de potassium prévient les complications à un accident nucléaire

→ c

**28. Citer l'indication des composés suivant :**

- a. ZnO → Agent desséchant
- b. TiO<sub>2</sub> → Filtre solaire
- c. Platine → anticancéreux sous forme de complexe
- d. Argent → antiseptique / antibactérien
- e. BaSO<sub>4</sub> → Agent de contraste RX

→

**29. Lequel de ces ions n'est pas utilisé en thérapeutique... (Une seule réponse possible)**

- a. Le bromure
- b. Le zinc
- c. Le phosphate
- d. Le chlorure

→ a

**30. Le baryum est (Une seule réponse possible)**

- a. Utilisé en intraveineuse pour faire une radiographie
- b. Est sous forme de sel insoluble dans l'eau à cause de sa toxicité
- c. Est un cation monovalent
- d. Se prend par voie orale sous forme de chlorure
- e. Aucune des réponses sont correctes

→ b

**31. Le charbon actif est... (Une seule réponse possible)**

- a. Utilisé en urgence pour favoriser le vomissement

- b. Est un absorbant qui permet de fixer les toxines bactériennes
- c. Est un adsorbant qui permet de fixer les bulles de gaz en cas de ballonnements
- d. Toutes les réponses sont correctes

→ d

**32. Laquelle de ces propositions est fausse? (Une seule réponse possible)**

- a. Le sodium est un cation monovalent principalement présent dans le liquide extracellulaire
- b. Le potassium est un cation monovalent principalement présent dans la cellule
- c. Le calcium est présent dans le liquide extracellulaire ou stocké dans les réticulums sarcoplasmiques
- d. Le chlorure est un anion monovalent principalement présent dans le liquide extracellulaire
- e. La répartition homogène des ions de part et d'autre de la membrane cytoplasmique explique la différence de potentiel de – 70 à 90 mV observé sur la membrane

→ e

**33. Parmi les propositions suivantes laquelle est fausse : (Une seule réponse possible)**

- a. Le platine est un métal
- b. Le platine est utilisé sous forme de complexe hexacoordonné
- c. Le platine est un agent intercalant de l'ADN
- d. Le platine est un agent anti-cancéreux

→ b

**34. Question sur la physiologie du fer (plusieurs réponses possibles) : l'apport journalier en fer chez une personne saine est de...**

- a. De 1 à 2 mg car il est principalement recyclé à partir des globules rouges
- b. De 10 à 20 mg car il est principalement recyclé à partir des globules rouges
- c. De 1 à 2 mg car il est principalement recyclé grâce aux macrophages
- d. De 10 à 20 mg car il est principalement recyclé grâce aux cellules de kûpfer
- e. De 1 à 2 mg car il est principalement stocké par la transferrine
- f. De 10 à 20 mg car il est principalement stocké par la transferrine

→ a / c

**35. Le monoxyde d'azote... (plusieurs réponses possibles)**

- a. Est un sel qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules musculaires lisses
- b. Est un gaz qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules musculaires lisses
- c. Est un gaz qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules endothéliales
- d. Est un sel qui diffuse entre les cellules et qui active la guanylate cyclase des cellules endothéliales
- e. Est un gaz qui diffuse entre les cellules et qui active l'adénylate cyclase des cellules musculaires lisses

- f. Est un sel qui diffuse entre les cellules et qui active l'adénylate cyclase des cellules endothéliales
  - g. Il augmente la production de gmp cyclique dans les cellules cibles et favorise la vasodilatation des vaisseaux
  - h. Il augmente la production de amp cyclique dans les cellules cibles et favorise la vasodilatation des vaisseaux
  - i. Il est produit par la NO synthase à partir de la citruline et d'oxygène
  - j. Il est produit par la NO synthase à partir de l'arginine et d'oxygène
- b/ g / j

**36. La parathormone... (plusieurs réponses possibles)**

- a. Augmente l'absorption du Calcium au niveau intestinal, diminue sa réabsorption rénale et augmente l'activité des ostéoclastes ce qui augmente la calcémie
  - b. Augmente l'absorption du Calcium au niveau intestinal, diminue sa réabsorption rénale et augmente l'activité des ostéoclastes ce qui diminue la calcémie
  - c. Diminue l'absorption du Calcium au niveau intestinal, augmente sa réabsorption rénale et diminue l'activité des ostéoclastes ce qui augmente la calcémie
  - d. Diminue l'absorption du Calcium au niveau intestinal, augmente sa réabsorption rénale et diminue l'activité des ostéoclastes ce qui diminue la calcémie
- a

**37. L'échangeur d'électrolyte du Co-transport  $\text{Na}^+/\text{Cl}^-$  régule la réabsorption des cations et anions au niveau**

- a. Du tube Proximal
  - b. Du tube distal
  - c. Du tube collecteur
  - d. De l'anse de Henlé
- b

**38. La vitamine D favorise la synthèse osseuse... (plusieurs réponses possibles)**

- a. En augmentant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en augmentant sa réabsorption au niveau rénal, en augmentant l'activité des ostéoclastes et en augmentant l'activité des ostéoblastes
  - b. En augmentant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en diminuant sa réabsorption au niveau rénal, en diminuant l'activité des ostéoclastes et en augmentant l'activité des ostéoblastes
  - c. En diminuant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en augmentant sa réabsorption au niveau rénal, en augmentant l'activité des ostéoclastes et en diminuant l'activité des ostéoblastes
  - d. En diminuant l'absorption du calcium au niveau intestinal, en augmentant sa réabsorption au niveau rénal, en diminuant l'activité des ostéoclastes et en augmentant l'activité des ostéoblastes
- a

**39. La membrane... (plusieurs réponses possibles)**

- a. Est polarisée par une forte concentration en potassium intracellulaire et de sodium et chlorure extracellulaire ce qui conduit à une différence de potentiel estimée à -70 mv)

- b. Est polarisée par une forte concentration en potassium extracellulaire et de sodium et chlorure intracellulaire ce qui conduit à une différence de potentiel estimée à -70 mv)
- c. Sa dépolarisation est obtenue par une entrée massive de sodium dans la cellule suivie par un légère polarisation par entrée de chlorure
- d. Sa dépolarisation est obtenue par une entrée massive de potassium dans la cellule suivie par un légère polarisation par entrée de chlorure
- e. La repolarisation continue par une sortie de potassium, tandis que le calcium entre dans la cellule
- f. La repolarisation continue par une sortie de calcium, tandis que le sodium entre dans la cellule

→ a / c / e

**40. La membrane... (plusieurs réponses possibles)**

- a. La repolarisation par la sortie de potassium et le blocage de l'entrée de sodium conduit à une hyperpolarisation de - 90 mv
- b. La repolarisation par la sortie de sodium et le blocage de l'entrée de calcium conduit à une hyperpolarisation de - 90 mv
- c. Afin d'obtenir une repolarisation complète, une pompe Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>/ATP assure la répartition hétérogène des cations de part et d'autre de la membrane
- d. Afin d'obtenir une repolarisation complète, une pompe Na<sup>+</sup>/Cl<sup>-</sup>/ATP assure la répartition hétérogène des cations de part et d'autre de la membrane
- e. Afin d'obtenir une repolarisation complète, une pompe Na<sup>+</sup>/K<sup>+</sup>/ATP assure la répartition homogène des cations de part et d'autre de la membrane

→ a / c

**41. L'oxygène... (plusieurs réponses possibles)**

- a. Est un gaz qui diffuse librement à travers les membranes et qui est transporté par la myoglobine
- b. Est un gaz qui diffuse librement à travers les membranes et qui est transporté par l'hémoglobine
- c. Il est indispensable à la cellule car il permet à celle-ci de faire le transfert de proton depuis la chaîne respiratoire des mitochondries
- d. Il est indispensable à la cellule car il permet à celle-ci de faire le transfert d'électron depuis la chaîne respiratoire des mitochondries
- e. Il est particulièrement bien absorbé par les cellules musculaires qui contiennent de la myoglobine ayant une haute affinité pour ce gaz
- f. Il est particulièrement bien absorbé par les cellules musculaires qui contiennent de l'hémoglobine ayant une haute affinité pour ce gaz

→ b / d / e

**42. Vrai-Faux : L'oxyde de zinc est un cancérigène probable de classe 2B.**

- a. Vrai
- b. Faux

→ b

**43. L'effet indésirable du bicarbonate de sodium est...**

- a. Troubles intestinaux

- b. Néphrotoxicité
- c. Effet constipant
- d. Effet laxatif
- e. Distanciation gastrique

→ e

**44. L'effet indésirable des sels de fer est...**

- a. Troubles intestinaux
- b. Néphrotoxicité
- c. Effet constipant
- d. Effet laxatif
- e. Distanciation gastrique

→ a

**45. L'effet indésirable du lithium est...**

- a. Troubles intestinaux
- b. Néphrotoxicité
- c. Effet constipant
- d. Effet laxatif
- e. Distanciation gastrique

→ b

**46. Quel est l'antidote du fer...**

- a. La défériprone
- b. Le carbonate de lanthane
- c. L'acétate de zinc
- d. Le polystyrène sulfonate de sodium
- e. L'hydroxycolbalamine

→ a

**47. Quel est l'antidote du phosphate...**

- a) La défériprone
- b) Le carbonate de lanthane
- c) L'acétate de zinc
- d) Le polystyrène sulfonate de sodium
- e) L'hydroxycolbalamine

→ b

**48. Le dosage du K<sup>+</sup> en thérapeutique est de... (une seule réponse possible)**

- a. 9 g/1000 mL
- b. 20 méq
- c. 3 mL/ 100 mL
- d. 65 mg
- e. 80 mg
- f. 400 mg

→ b

**49. Le dosage du gluconate de fer en thérapeutique est de...** (une seule réponse possible)

- a. 9 g/1000 mL
- b. 20 méq
- c. 3 mL/ 100 mL
- d. 65 mg
- e. 80 mg
- f. 400 mg

→ e

**50. Le dosage de la vitamine D en thérapeutique est de...** (une seule réponse possible)

- a. 9 g/1000 mL
- b. 1000 mg
- c. 3 mL/ 100 mL
- d. 800 UI
- e. 80 mg
- f. 400 mg

→ d

### **Complétez les textes ci-dessous**

**La vitamine D** joue un rôle important en lien avec le calcium.

La vitamine D promeut ..... En effet, elle .....l'absorption du calcium au niveau de..... ; elle augmente l'activité des ostéoblastes et des ..... et ..... la réabsorption tubulaire au niveau rénale.

la synthèse osseuse / Augmente / l'intestin / Ostéoclastes / diminue

**Les doses** de calcium dans le cadre de la prévention de l'ostéoporose sont entre ..... et ..... de sous forme .....

1 / 1,5g. / de calcium élémentaire

**Le Calcium** joue un rôle important dans la contraction musculaire.

En effet, la liaison de  $\text{Ca}^{+2}$  sur la ..... entraîne un changement de conformation qui déplace légèrement la tropomyosine qui lui est liée, démasquant ainsi les sites de liaison entre les filaments d'..... et la .....

On a donc une levée de l'inhibition de cette liaison. Ceci s'accompagne de la libération d'..... et du phosphate inorganique par la myosine.

Troponine / actine / myosine / ADP

**Le fer :** La majorité du fer mobilisé est issu du recyclage des .....qui ont une demi-vie moyenne de .....jours. Ils sont captés par la rate, les cellules de kupffer au niveau du foie et par les ..... Ils sont alors stockés par la....., une protéine de 24 sous-unités pour une masse totale de 440 KDa qui est capable de fixer 2.500 atome de Fer (III). C'est sous cette forme que le fer est également stocké dans les ..... Le fer issu du recyclage est rapidement excrété via la ..... (80 Kda) qui est une globuline qui peut fixer 2 atomes de Fer (III). Ce système de recyclage très efficace explique que l'apport journalier en fer est limité à ..... mg/J pour compenser les pertes inévitables de sang.

globules rouges / 120 / macrophages / ferritine / hépatocytes / transferrine / 1-2

### L'homéostasie du Calcium :

Le calcium est un cation qui est majoritairement contenu dans..... Sa teneur dans le plasma est sous le contrôle de la ..... qui a un effet hypocalcémiant. En effet, cette hormone ..... la réabsorption rénale du calcium et .....l'activité des ostéoblastes.

les os / calcitonine / diminue / augmente

### Tableau :

| Éléments       | Forme chimique et dose | Mécanisme d'actions / effets | Indications | Effet indésirables |
|----------------|------------------------|------------------------------|-------------|--------------------|
| Potassium      |                        |                              |             |                    |
| Iodure         |                        |                              |             |                    |
| Titane         |                        |                              |             |                    |
| Fer            |                        |                              |             |                    |
| Oxygène ( gaz) |                        |                              |             |                    |
|                |                        |                              |             |                    |
|                |                        |                              |             |                    |

### Appariez les chélateurs avec leurs substances à neutraliser :

|                                 |   |  |   |           |
|---------------------------------|---|--|---|-----------|
| Deferiprone                     | • |  | • | Cuivre    |
| Carbonate de lanthane           | • |  | • | Cyanure   |
| Acétate de Zinc                 | • |  | • | Fer       |
| Polystyrène sulfonate de sodium | • |  | • | Phosphate |
| Hydroxocobalamine               | • |  | • | Potassium |

|                                 |   |  |   |           |
|---------------------------------|---|--|---|-----------|
| Deferiprone                     | • |  | • | Cuivre    |
| Carbonate de lanthane           | • |  | • | Cyanure   |
| Acétate de Zinc                 | • |  | • | Fer       |
| Polystyrène sulfonate de sodium | • |  | • | Phosphate |
| Hydroxocobalamine               | • |  | • | Potassium |

### Appariez les principes actifs avec leurs dosage respectifs

|                      |   |  |   |         |
|----------------------|---|--|---|---------|
| Carbonate de lithium | • |  | • | 1450ppm |
| Chlorure de sodium   | • |  | • | 0,9%    |
| Gluconate de fer     | • |  | • | 400mg   |
| fluor                | • |  | • | 1g      |
| Carbonate de calcium | • |  | • | 80mg    |

|                      |   |  |   |         |
|----------------------|---|--|---|---------|
| Carbonate de lithium | • |  | • | 1450ppm |
| Chlorure de sodium   | • |  | • | 0,9%    |
| Gluconate de fer     | • |  | • | 400mg   |
| fluor                | • |  | • | 1g      |
| Carbonate de calcium | • |  | • | 80mg    |

**Appariez les sections du néphron avec leur échangeur d'électrolyte qui régule la réabsorption des cations et anions...**

|                 |   |  |   |                                                    |
|-----------------|---|--|---|----------------------------------------------------|
| Tube proximal   | • |  | • | Contre transport $\text{Na}^+/\text{H}^+$          |
| Tube distal     | • |  | • | Co-transport $\text{Na}^+/\text{Cl}^-$             |
| Tube collecteur | • |  | • | Co-transport $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ |
| Anse de henlé   | • |  | • | Échangeur sodium/potassium                         |

|                 |   |   |   |                                                    |
|-----------------|---|---|---|----------------------------------------------------|
| Tube proximal   | • | — | • | Contre transport $\text{Na}^+/\text{H}^+$          |
| Tube distal     | • | — | • | Co-transport $\text{Na}^+/\text{Cl}^-$             |
| Tube collecteur | • | — | • | Co-transport $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{2Cl}^-$ |
| Anse de henlé   | • | — | • | Échangeur sodium/potassium                         |

**Appariez les médicaments avec leurs effets indésirables :**

|                      |   |  |   |                         |
|----------------------|---|--|---|-------------------------|
| Sels de magnésium    | • |  | • | Trouble intestinaux     |
| Sels d'aluminium     | • |  | • | Néphrotoxicité          |
| Carboplatine         | • |  | • | Effet constipant        |
| Bicarbonate de soude | • |  | • | Effet laxatif           |
| Sels de fer          | • |  | • | Distanciation gastrique |

|                      |   |   |   |                         |
|----------------------|---|---|---|-------------------------|
| Sels de magnésium    | • | — | • | Trouble intestinaux     |
| Sels d'aluminium     | • | — | • | Néphrotoxicité          |
| Carboplatine         | • | — | • | Effet constipant        |
| Bicarbonate de soude | • | — | • | Effet laxatif           |
| Sels de fer          | • | — | • | Distanciation gastrique |

Les électrolytes: placez au bon endroit les éléments proposés:

Temps prévu : 30 sec.

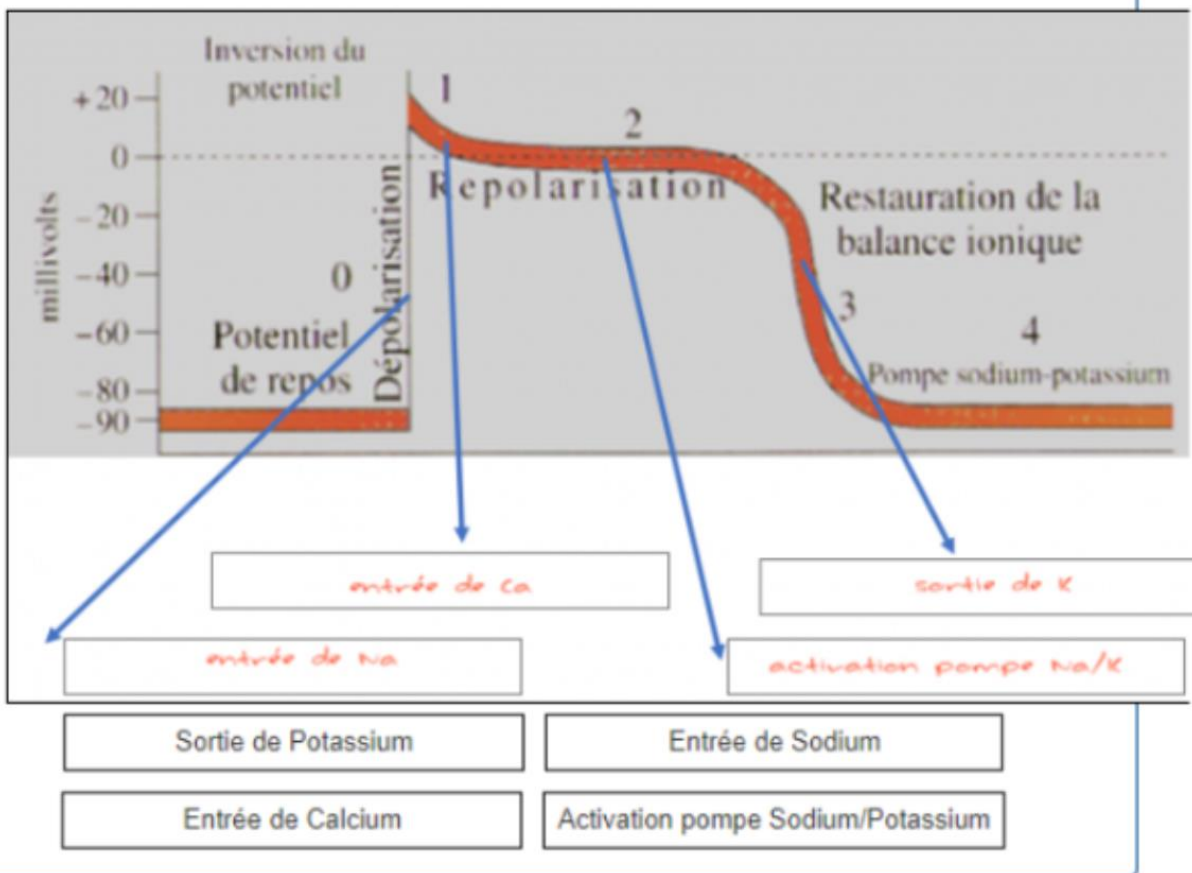
| Compartiment extracellulaire |  | Compartiment intracellulaire      |  |
|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| <u>Anion</u>                 |  | <u>Anion</u>                      |  |
| <div>chlorure</div>          |  | <div>monohydrogénophosphate</div> |  |
| <div>105</div>               |  |                                   |  |
| mM                           |  |                                   |  |
| <u>Cation</u>                |  | <u>Cation</u>                     |  |
| <div>sodium</div>            |  | <div>potassium</div>              |  |
| <div>140</div>               |  | <div>160</div>                    |  |
| mM                           |  | mM                                |  |

|          |                        |
|----------|------------------------|
| 105      | Monohydrogénophosphate |
| Chlorure | Potassium              |
| 140      | Sodium                 |
| 160      |                        |

Placez les flux d'électrolyte dans ce schéma de dépolarisation et repolarisation de la membrane:

Temps prévu : 30 sec.



Le monoxyde d'azote (NO): placez les éléments correctement sur le schéma représentant la vasorelaxation sous l'influence du NO...

Temps prévu : 1,5 min

